

Cotizaciones Óptimas de un Formador de Mercado

Isabela Torres-Septien Uribe

Jesus Emmanuel Flores Cortes



Objetivo

Implementar el modelo de Copeland y Galai (1983) para determinar las cotizaciones de compra (Bid) y venta (Ask) que maximizan la utilidad esperada de un formador de mercado, y evaluar mediante simulación el impacto de la selección adversa sobre su rentabilidad.

Datos

Simbolo	Valor
S_0	19.90
P	Erlang($K=60, \lambda=3$)
π_i	0.40
π_L	0.60
$\pi_{LB}(s), \pi_{LS}(s)$	0.50-0.08s

Restricciones

$A \in [S_0, \infty), B \in (0, S_0]$

bounds = [(S_0 , None), (1e-6, S_0)]

$x_0 = [S_0 + 0.10, S_0 - 0.10]$

$N_{trades} = 10,000$

Proceso

Definimos funciones Erlang

Definimos Funciones de ganancia y pérdida para el modelo de liquidez e informados.

Definimos los trades

Definimos el simulador de las corridas

Optimizamos

opt.minimize

Simulación Supuestos

- 1. El valor verdadero $P \sim \text{Erlang}(k=60, \lambda=3)$ se sortea en cada trade
- 2. Trader de liquidez (prob. $\pi_L = 0.60$): no mira P , compra o vende con probabilidad 1/2. Su ejecución se fuerza aquí cobra el medio spread completo.
- 3. Trader informado (prob. $\pi_L = 0.4$): conoce P y solo opera cuando le conviene.
- 4. El P&L de cada trade se valúa contra el valor verdadero de esa iteración.
- 5. El inventario del formador se mueve al revés del trader: si el trader compra, el formador queda corto (-1).

	Ask	Bid	Spread
Óptimo	23.43	16.45	6.98
Estrecho	20.05	19.75	0.30
Amplio	21.40	18.40	3.00

Resultados Obtenidos

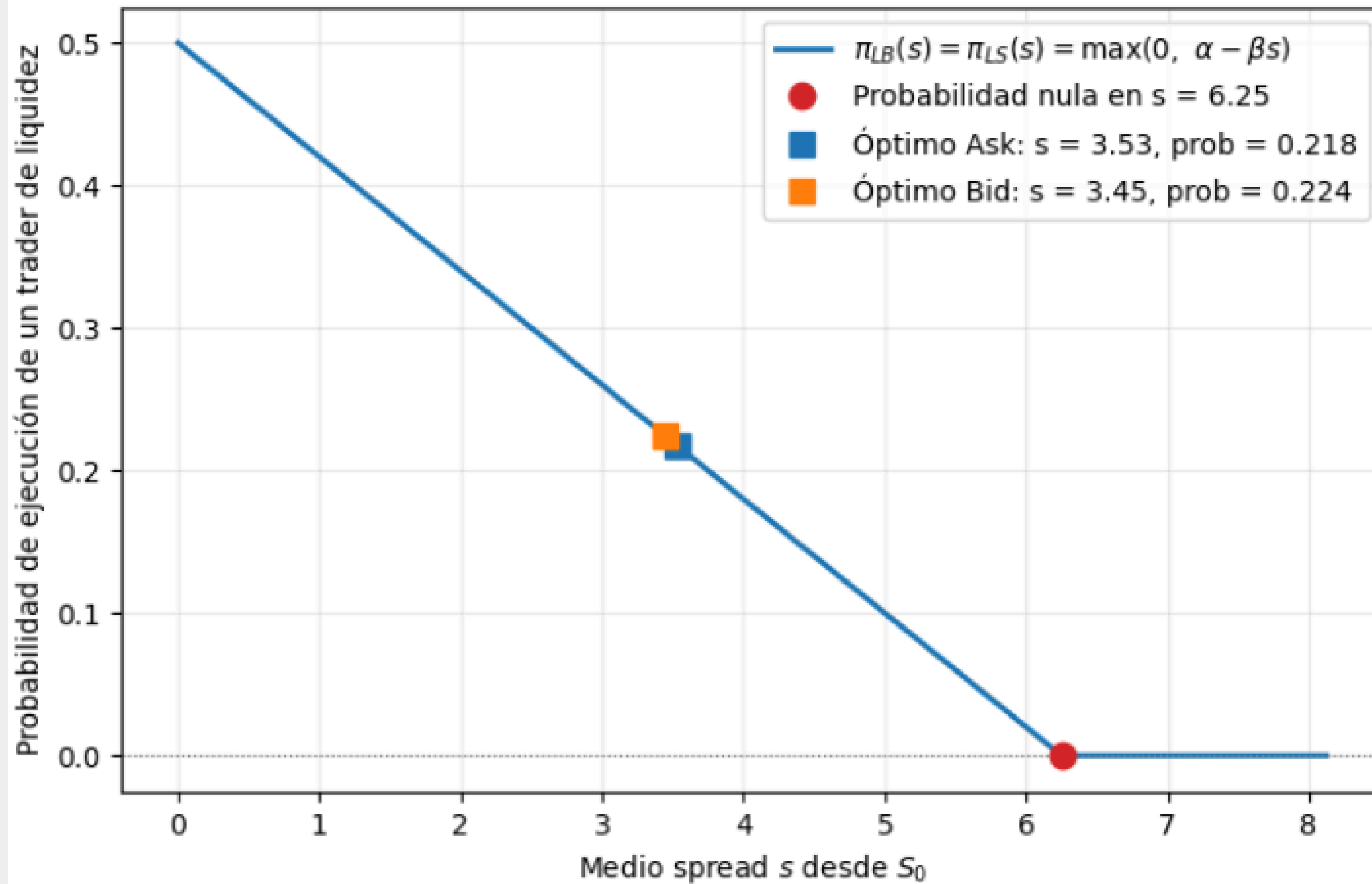
RÉGIMEN	SPREAD	P&L TOTAL	P&L POR TRADE	P&L DE LIQUIDEZ	P&L DE INFORMADOS	% INFORMADOS SIN OPERAR	INVENTARIO FINAL
Óptimo	6.98	20,353.13	2.04	21,253.27	-900.14	81.38	-20.0
Estrecho	0.3	-6,634.01	-0.66	1,017.36	-7,651.38	4.57	78.0
Amplio	3.0	5,551.81	0.56	9,202.41	-3,650.6	43.89	32.0

El régimen estrecho es el único que pierde dinero: cobra un medio spread de 0.15 del lado del Bid y 0.05 del lado del Ask, y eso no alcanza para cubrir lo que se le lleva el informado.

Conforme el spread se amplía, el costo de selección adversa cae, y no solo porque cada trade informado sea menos malo: es que el informado deja de operar. En el régimen amplio la columna % informados sin operar sube, porque P casi siempre cae dentro de [B, A].

Régimen amplio. Se ve como el mejor, pero solo porque la simulación fuerza la ejecución de los traders de liquidez.

Probabilidad de ejecución no informada contra el spread cotizado

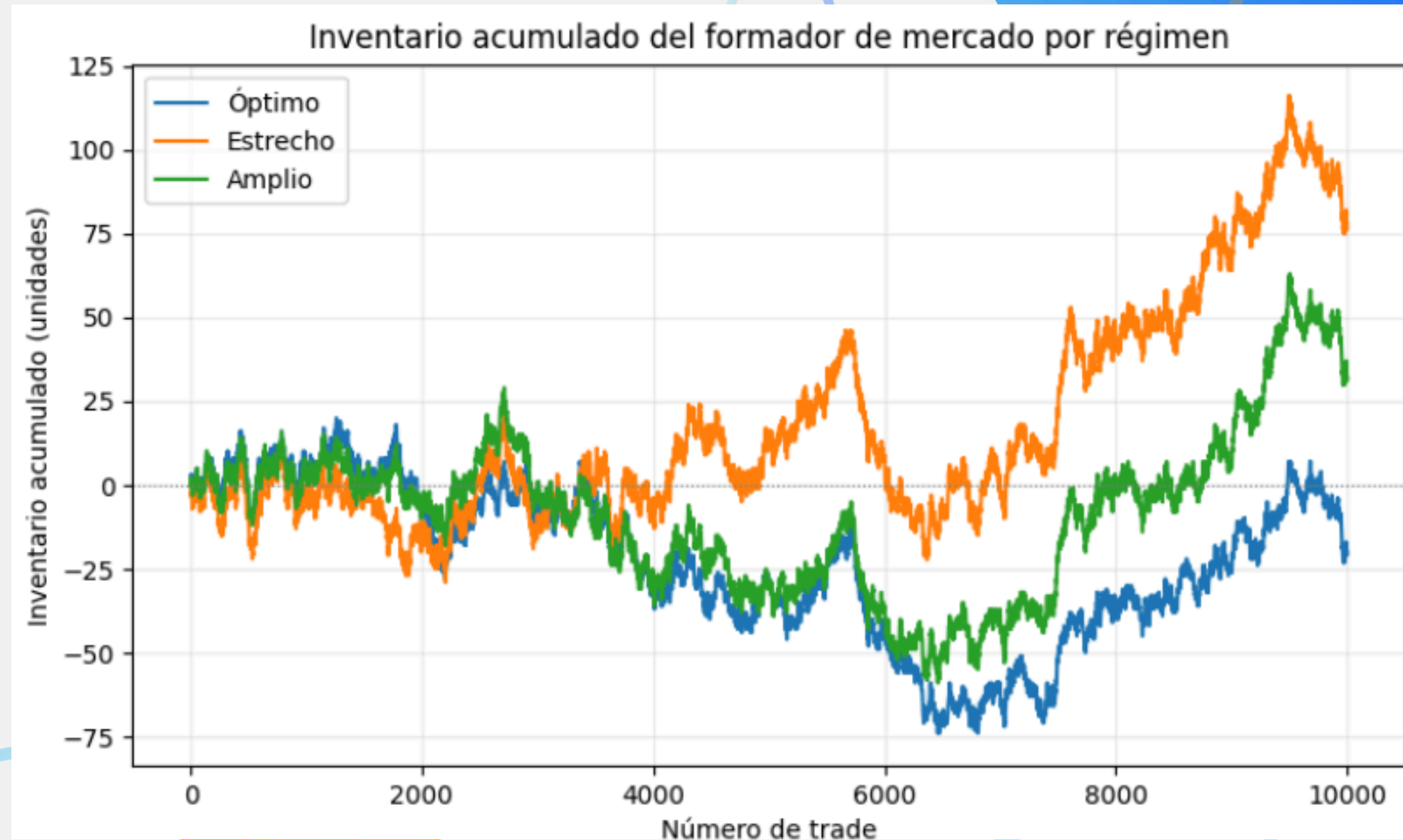


Análisis de Datos

Óptimo — Deriva sostenida y visible: el formador se va corto de forma ordenada, llegando a -75 unidades antes de cerrar en -20.

Estrecho — Pura varianza sin dirección clara: la mayor volatilidad de inventario (~98 unidades), mucho ruido, poca deriva real (+13 teóricas).

Amplio — Un punto intermedio: sigue la caída del Óptimo al inicio pero se recupera más fuerte, cerrando cerca de cero (32 unidades).



▲ Régimen	# Trades ejecutados	# Deriva teórica	# Inventario medio	# Desv. estándar	# Inventario medio
Óptimo	6796	-76.17	-74.5	82.65	90.6
Estrecho	9820	13.15	16.05	97.57	80.09
Amplio	8272	-28.01	-24.58	91.39	75.82

Dato 1

Óptimo carga el mayor inventario en valor absoluto (90.6) — es el régimen que más se desbalancea, aunque su inventario medio (-74.5) esté cerca de su deriva teórica (-76.17), casi confirmando el modelo.

Dato 2

Estrecho ejecuta casi todos los trades (9,820 de 10,000) — al no filtrar informados, es el más "ruidoso": la mayor desviación estándar (97.57).

Dato 3

La deriva teórica del Estrecho es casi cero (13.15) — pero es coincidencia matemática (Ask/Bid equidistantes de la mediana), no buen diseño.

Dato 4

Amplio queda en el medio en todo: 8,272 trades, deriva -28.01, inventario medio -24.58 — el balance entre filtrar informados y no sobre-ejecutar.

Análisis de Sensibilidad

```
Óptimo: A=23.43, B=16.45, spread=6.98, Pi teórica=0.8403
Óptimo +10%: A=23.78, B=16.11, spread=7.67, Pi teórica=0.8258
Óptimo -10%: A=23.07, B=16.80, spread=6.28, Pi teórica=0.8254
```

Óptimo		P&L prom=	2009.60		std=	86.15		P(pérdida)=0.0000
Óptimo +10%		P&L prom=	2240.34		std=	89.01		P(pérdida)=0.0000
Óptimo -10%		P&L prom=	1772.83		std=	83.57		P(pérdida)=0.0000

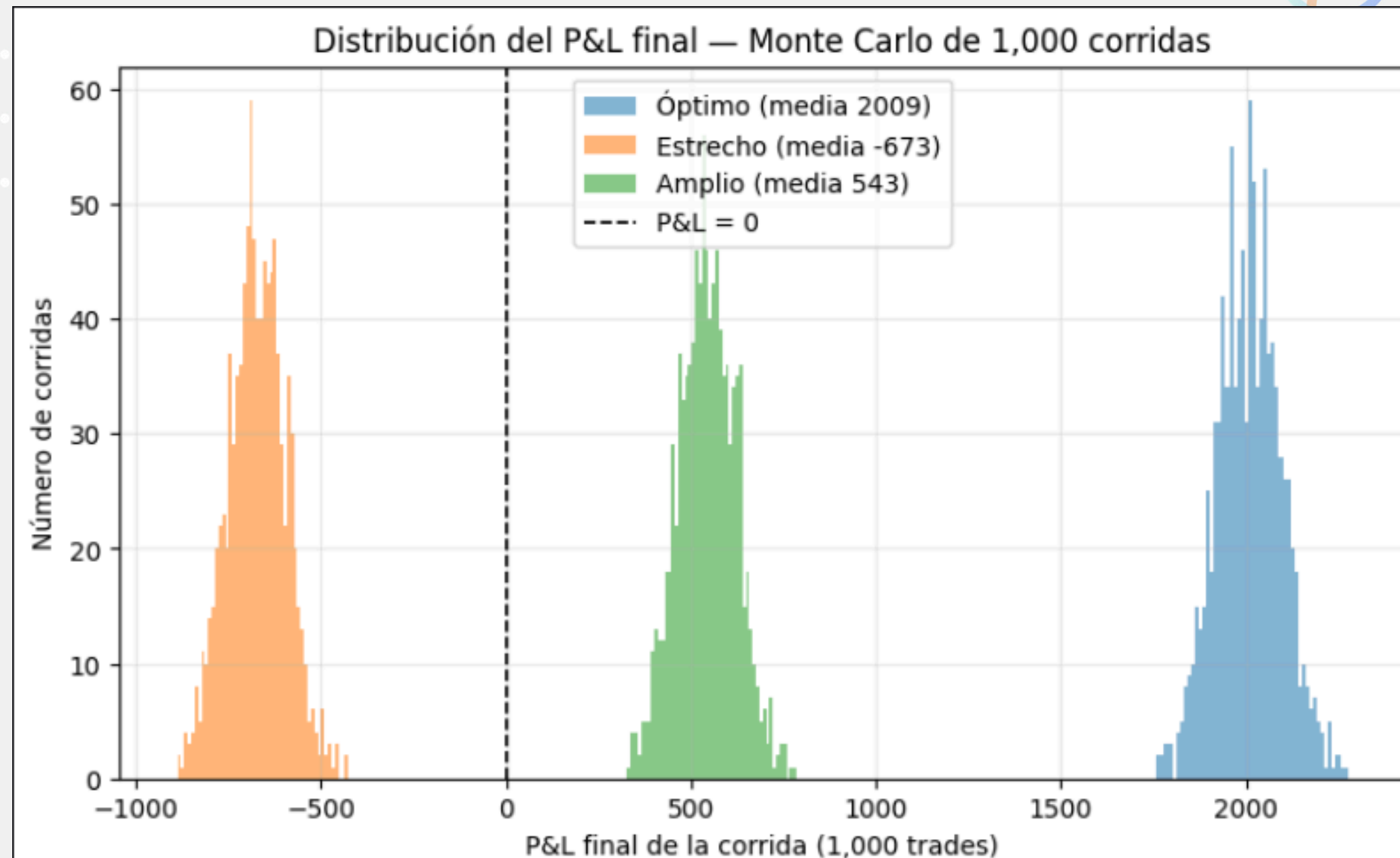
01

El spread óptimo crece con π_I : 6.40 con $\pi_I = 0.1$, 6.98 con 0.4 y 7.99 con 0.7. Entre más probable es que quien llega esté informado, más se abre el formador.

02

En la simulación, ensanchar el spread 10% parece mejorar el P&L (2,009 $\rightarrow$ 2,240), pero es un espejismo: la simulación fuerza la ejecución del trader de liquidez e ignora que con spread más ancho llegarían menos trades. La utilidad teórica por trader que llega sí baja (0.8403 $\rightarrow$ 0.8258). Por eso el óptimo es óptimo.

Distribución P&L



1,000 trades por corrida la dispersión es chica frente a la distancia entre medias. El régimen estrecho tiene probabilidad de pérdida prácticamente 1 y el amplio prácticamente 0; no es que uno sea "más riesgoso" que el otro, es que uno tiene esperanza negativa por trade y el otro positiva.

Conclusiones

Los traders informados son los que obligan al spread: en el régimen estrecho el formador gana 1,017 contra los traders de liquidez, pero pierde 7,651 contra los informados.

Ampliar el spread funciona sobre todo porque el informado deja de operar: pasa de abstenerse el 4.6% de las veces al 81.4%.

El régimen óptimo es el que más inventario carga (~91 unidades) y queda corto de forma sistemática, por la asimetría de la Erlang.

El spread óptimo crece con πI tal como predice la teoría, y sin informados coincide con el óptimo del monopolista.

La simulación fuerza la ejecución del trader de liquidez: estas cifras son rentabilidad por trade ejecutado, no por unidad de tiempo.

The background is a light gray with several large, overlapping organic shapes in shades of orange, blue, and teal. There are also thin, curved lines in these colors. A grid of small white dots is visible in the upper left and lower left areas, and a small cluster of three overlapping circles (two orange, one blue) is in the upper right.

Muchas Gracias